Phytium飞腾

X100 OpenCL 测试

V1.2(2023-04-27)

Phytium飞腾

版权所有 © 飞腾信息技术有限公司 2022。保留所有权利。

未经本公司同意，任何单位、公司或个人不得擅自复制、翻译、摘抄本文档内容的部分或全部，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。

商标声明

Phytium和其他飞腾商标均为飞腾信息技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

本文档的内容视为飞腾的保密信息，您应当严格遵守保密义务；未经飞腾事先书面同意，您不得向任何第三方披露本文档内容或提供给任何第三方使用。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，飞腾在现有技术的基础上尽最大努力提供相应的介绍及操作指引，但飞腾在此明确声明对本文档内容的准确性、完整性、适用性、可靠性等不作任何明示或暗示的保证。本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

本文档中所有内容，包括但不限于图片、架构设计、页面布局、文字描述，均由飞腾和/或其关联公司依法拥有其知识产权，包括但不限于商标权、专利权、著作权等。非经飞腾和/或其关联公司书面同意，任何人不得擅自使用、修改、复制上述内容。

如有技术问题，可联系 support@phytium.com.cn 获取支持。

飞腾信息技术有限公司

地址：天津市滨海新区海缘路1号信安创业广场5号楼

网址：www.phytium.com.cn

版本历史

文档版本	发布日期	更新说明
V1.2	2023-04-27	第二次修订。 添加 OpenCL 安装和查询，修改测试说明。
V1.1	2022-06-17	第一次修订。 添加 pts cl-mem 测试失败解决办法。
V1.0	2021-10-21	首次发布。

版权所有 © 飞腾信息技术有限公司

目 录

1 简介 1
2 基础环境 2
2.1 硬件环境 2
2.2 系统环境 3
2.3 OpenCL 安装和查询 3
3 基础测试 6
3.1 ocl_unit_test 测试 6
3.2 ocl_extended_test 测试 7
4 pts 测试 9
4.1 概述 9
4.2 测试准备 9
4.3 测试 9
4.3.1 cl-mem 测试 9
4.3.2 clpeak 测试 10
5 附录 12

版权所有 © 飞腾信息技术有限公司

图 目 录

图 2-1 D2000+X100 套片开发环境 2
图 2-2 OpenCL um lib 目录 4
图 5-1 cl-mem 测试 error 12
图 5-2 debug 12

版权所有 © 飞腾信息技术有限公司

表 目 录

表 2-1 硬件规格 2
表 2-2 操作系统规格 3
表 4-1 cl-mem 测试结果 10
表 4-2 clpeak 测试结果 11

版权所有 © 飞腾信息技术有限公司

1 简介

本文档主要介绍了在飞腾 D2000+X100 平台上安装部署 OpenCL 以及相关验证测试说明。

OpenCL（全称 Open Computing Language，开放运算语言）是第一个面向异构系统通用目的并行编程的开放式、免费标准，也是一个统一的编程环境，便于软件开发人员为高性能计算服务器、桌面计算系统、手持设备编写高效轻便的代码。飞腾套片 X100 是一款微处理器的配套芯片，主要功能包括图形图像处理和接口扩展两类。目前飞腾 X100 套片已经支持 OpenCL 3.0 标准，这为人工智能等相关算法在 X100 进行并行加速计算提供了中间媒介。

版权所有 © 飞腾信息技术有限公司

2 基础环境

本次 OpenCL 安装部署和测试使用飞腾 D2000+X100 套片开发板如图 2-1。

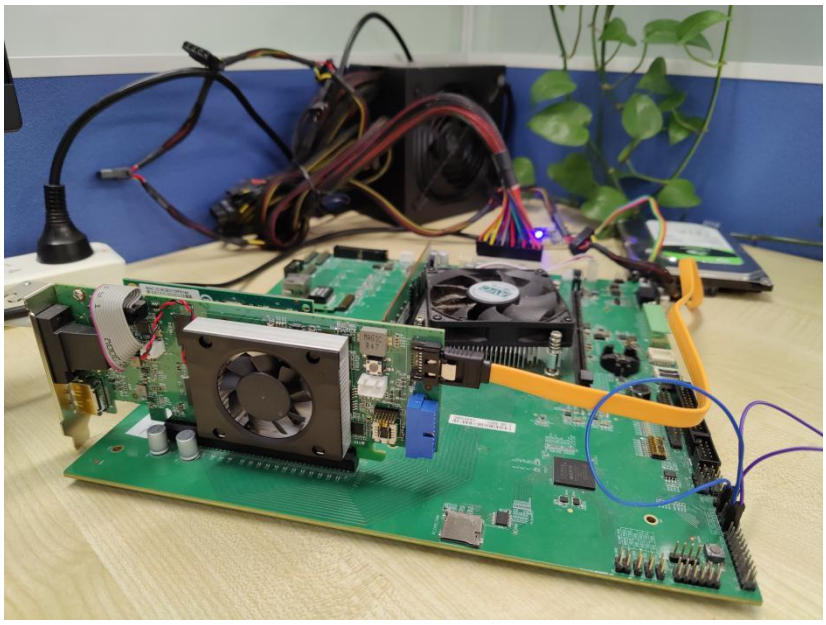

图 2-1 D2000+X100 套片开发环境

2.1 硬件环境

飞腾 D2000+X100 硬件环境包括下表 2-1 中的硬件设备。

表 2- 1 硬件规格

项目	说明
CPU	FT D2000
GPU	X100 套片

版权所有 © 飞腾信息技术有限公司

项目	说明
网络	可访问外网
内存	DDR4 8G
存储	机械硬盘 1TB

2.2 系统环境

本文档使用的是如下操作系统环境。

表 2- 2 操作系统规格

项目	说明	终端查询命令
Ubantu	20.04.5 LTS	lsb_release -a
Kernel	4.19.115	uname -r

2.3 OpenCL 安装和查询

用户获取到的 OpenCL 用户态的 lib 文件(如窗口系统：wayland)，其目录结构如图 2-2 所示，该文件夹中主要目标文件解释如下：

(1) /etc/OpenCL/vendors/IMG.icd：给系统加载 OpenCL 驱动注册需要的 lib 库;

(2) /lib/firmware 目录：该文件夹包含了用于 OpenCL 的运行的固件;

(3) /usr/lib/目录：包括编译生成的 OpenCL 用户态库文件(libPVROCL.so)，以及 OpenCL 的依赖库文件(libufwriter.so、libusc.so、libsrv_um.so);

(4) /usr/local/bin/目录：包括了编译新生成的 OpenCL 单元测试应用程序 ocl_unit_test 和 ocl_extended_test。

版权所有 © 飞腾信息技术有限公司

```
liucaicheng@phytium-PowerEdge-R740xd:~/gitlab/phytium-rogue-umlibs/targetfs/phytium-linux/wayland$ tree -L 3
.
├── etc
│   ├── init.d
│   │   └── rc.pvr
│   └── OpenCL
│       └── vendors
├── lib
│   └── firmware
│       ├── rgx.fw.30.3.816.20
│       └── rgx.sh.30.3.816.20
└── usr
    ├── lib
    │   ├── libOpenCL.so -> libPVROCL.so.1
    │   ├── libOpenCL.so.1 -> libPVROCL.so.1
    │   ├── libPVROCL.so -> libPVROCL.so.1.16.6099580
    │   ├── libPVROCL.so.1 -> libPVROCL.so.1.16.6099580
    │   ├── libPVROCL.so.1.16.6099580
    │   ├── libsrv_um.so -> libsrv_um.so.1.16.6099580
    │   ├── libsrv_um.so.1.16.6099580
    │   ├── libufwriter.so -> libufwriter.so.1.16.6099580
    │   ├── libufwriter.so.1.16.6099580
    │   ├── libusc.so -> libusc.so.1.16.6099580
    │   └── libusc.so.1.16.6099580
    └── local
        ├── bin
        ├── include
        ├── lib
        ├── libexec
        └── share
```

图 2-2 OpenCL um lib 目录

用户可执行以下命令将该文件夹导入目标文件系统的根目录，就可完成 OpenCL um lib 的安装。

```
sudo cp -r /path/to/phytium-rogue-umlibs/wayland/* /
```

完成安装后，在终端执行以下命令安装 clinfo 命令用于查询 OpenCL 和 X100 硬件信息。

```
sudo apt-get install clinfo
```

在终端输入 clinfo 命令，即可打印 OpenCL 相关信息。

```
root@D2000-Ubuntu:~# clinfo
Number of platforms                               1
  Platform Name                                   PhytiumVR
  Platform Vendor                 Phytium Information Technologies
  Platform Version                                OpenCL 3.0
  Platform Profile                                EMBEDDED_PROFILE
  Platform Extensions                             cl_khr_icd ......
  Platform Host timer resolution                  0ns
```


版权所有 © 飞腾信息技术有限公司

```
  Platform Extensions function suffix          IMG
  Platform Name                                PhytiumVR
Number of devices                              1
  Device Name                                  PhytiumVR A-Series AXT-16-512
  Device Vendor                                Phytium Information Technologies
  Device Vendor ID                             0x1
  Device Version                               OpenCL 3.0
  Driver Version                               1.16@6099580
  Device OpenCL C Version                      OpenCL C 3.0
  Device Type                                  GPU
  Device Profile                               EMBEDDED_PROFILE
  Device Available                             Yes
  Compiler Available                           Yes
  Linker Available                             Yes
  Max compute units                            2
  Max clock frequency                          600MHz
  ..........
```

飞腾 X100 支持动态调频，可以执行下列命令调整 GPU 频率，最大时钟频率为 600MHz。

```
cat /sys/class/devfreq/devfreq0/max_freq
echo 600000000 > /sys/class/devfreq/devfreq0/max_freq
```

设置完成后可再次执行 clinfo 命令查看当前 X100 频率。

版权所有 © 飞腾信息技术有限公司

3 基础测试

在完成 X100 的 OpenCL um lib 安装后，在/usr/local/bin/目录下，包括了编译自带的 OpenCL 单元测试应用程序 ocl_unit_test 和 ocl_extended_test。

3.1 ocl_unit_test 测试

ocl_unit_test 包含 17 项单元测试，即 Platform Test; Device Test; Addition Kernel; Binary Check; Error Log Check; Memory Copy Kernel; Image Convolution Test; Conversions Test; Events Test; Atomics Test; NOP Test; CL Enqueue Native Kernel; Work-group Memory Copy Kernel using async_work_group_copy; Addition SPIR-V Kernel; HWR Kernel; Semaphore Sharing test; Workgroup Protection test。

在终端下执行如下命令即可开始测试：

```
root@D2000-Ubuntu:~#ocl_unit_test
OpenCL Unit Test(s) (Rogue_DDK_Linux_WS rogueddk 1.16@6099580,release,ft_pci) at Thu
April 24 13:49:01 2023 00
**********************************************************************
Platform Test:
Checks that an OpenCL compatible platform is present
for the unit test to run.
**********************************************************************
Verify_Platform: Enumerating 1 platforms
Verify_Platform: CL_PLATFORM_PROFILE      EMBEDDED_PROFILE
Verify_Platform: CL_PLATFORM_VERSION      OpenCL 3.0
Verify_Platform: CL_PLATFORM_NAME         PhytiumVR
```


版权所有 © 飞腾信息技术有限公司

```
Verify_Platform: CL_PLATFORM_VENDOR        Phytium Information Technologies
Verify_Platform: CL_PLATFORM_EXTENSIONS cl_khr_icd ... ...
platform --> passed
...
Verify_WorkgroupProtection: Verification OK
WorkgroupProtection --> passed
WorkgroupProtection: Test took 0.00 seconds to run:
WorkgroupProtection: Init 0.00s (59.99%)   Compute 0.00s (20.00%)Verify 0.00s (20.00)%
Finished 17 tests in 3.1 seconds: 17 passed, 0 failed (100.00%)
```

ocl_unit_test 测试结果：17 项单元测试全部通过。

3.2 ocl_extended_test 测试

ocl_unit_test 包含 27 项扩展测试，即 Bounding Box; Memory Strided Copy Kernel; Memory Read Kernel; Memory Strided Read Kernel; Memory Write Kernel; Memory Strided Write Kernel; Image Copy Kernel; Image mipmaps; 3 项 Floating Point Operations Kernel (Scalar); Floating Point Operations Kernels for all vector sizes; 16 bit floating Point Operations Kernels for all vector sizes; 2 项 Integer Operations Kernels; 2 项 Short Operations Kernels; Char Operations Kernels; Device Transfer Test; Work-group Memory Copy Kernel; Global-offset Memory Copy Kernel; 6 项 Semaphore Sharing test。

在终端下执行如下命令即可开始测试：

```
root@D2000-Ubuntu:~#ocl_extended_test
OpenCL Extended Test(s) (Rogue_DDK_Linux_WS rogueddk 1.16@6099580,release,ft_pci)
at Thu April 24 14:49:01 2023 00
**********************************************************************
Bounding Box:
Runs the kernel that compute floating point minimum and  maximum for large number of
vertices.
**********************************************************************  Objects:          25, #
triangles per object:      15393, Computing instances per object:   512, Time - start - stop:
66.731000ms
...
semaphoreWaitWOSignal --> passed
semaphoreWaitWOSignal: Test took 0.00 seconds to run:
```


版权所有 © 飞腾信息技术有限公司

```
semaphoreWaitWOSignal:
Finished 27 tests in 28.3 seconds: 27 passed, 0 failed (100.00%)
```

ocl_extended_test 测试结果：27 项扩展测试全部通过。

版权所有 © 飞腾信息技术有限公司

4 pts 测试

4.1 概述

pts（phoronix test suite）是一个开放的测试网站，pts 网站地址为：https://openbenchmarking.org，网站集成了全网所有测试工作者的测试集及测试结果，其中也包含 OpenCL 的相关记录。

4.2 测试准备

安装 phoronix-test-suite 基础工具：

```
git clone https://github.com/phoronix-test-suite/phoronix-test-suite.git
cd phoronix-test-suite
./install-sh
```

完成后，系统中将会创建如下命令：

```
phoronix-test-suite
```

4.3 测试

4.3.1 cl-mem 测试

步骤一：运行测试脚本

此项主要测试 read, write, copy 的性能：

```
root@D2000-Ubuntu:~#phoronix-test-suite benchmark cl-mem
Phoronix Test Suite v10.6.0
An outdated version of the Phoronix Test Suite is installed.
```


版权所有 © 飞腾信息技术有限公司

```
The version in use is 10.6.0 (10600), but the latest is pts-core 10610.
Visit https://www.phoronix-test-suite.com/ to update this software.
Evaluating External Test Dependencies ..................................................................
    Installed:      pts/cl-mem-1.0.1
cl-mem 2017-01-13:
    pts/cl-mem-1.0.1
    Graphics Test Configuration
        1: Read
        2: Write
        3: Copy
        4: Test All Options
        ** Multiple items can be selected, delimit by a comma. **
Benchmark: 4
```

cl-mem 测试由 3 项组成 read、write、copy，单位是 GB/s，主要测试 OCL 设备内存的读、写、拷贝速度。cl-mem 测试结果如下表所示：

表 4.1 cl-mem 测试结果

cl-mem 测试项	说明
Benchmark: Copy	36.0GB/s
Benchmark: Read	47.4GB/s
Benchmark: Write	11.7 GB/s

4.3.2 clpeak 测试

步骤一：运行测试脚本

此项主要测试内核开销，整形、单精度计算速度，内存带宽的性能：

```
root@D2000-Ubuntu:~# phoronix-test-suite benchmark clpeak
test-suite benchmark clpeak
    Evaluating External Test Dependencies ..................................................................
Phoronix Test Suite v10.6.0
    Installed:      pts/clpeak-1.0.1
clpeak:
    pts/clpeak-1.0.1
    System Test Configuration
        1: Global Memory Bandwidth
        2: Single-Precision Float
```

 版权所有 © 飞腾信息技术有限公司

```
3: Double-Precision Double
4: Integer Compute INT
5: Transfer Bandwidth enqueueWriteBuffer
6: Transfer Bandwidth enqueueReadBuffer
7: Kernel Latency
8: Test All Options
** Multiple items can be selected, delimit by a comma. **
```

clpeak 主要测试 OCL 设备的内核延迟，数值计算能力、OCL 设备的内存带宽（CPU 内存到 OCL 设备内存的带宽），测试结果如下表所示：

表 4.2 clpeak 测试结果

clpeak 测试项	说明
Global Memory Bandwidth	33.25 ns
Integer Compute INT	52.38 GIOPS
Single-Precision Float	47.51 GFOPS
Double-Precision Double	X100 目前不支持
Transfer Bandwidth enqueueWriteBuffer	9.60 GBPS
Transfer Bandwidth enqueueReadBuffer	0.01 GBPS
Kernel Latency	0.83 GBPS

版权所有 © 飞腾信息技术有限公司

5 附录

Pts 跑 cl-mem 时，会有报错信息如下：

```
cl-mem 2017-01-13:
    pts/cl-mem-1.0.1 [Benchmark: Copy]
    Test 1 of 3
    Estimated Trial Run Count:    3
    Estimated Test Run-Time:      2 Minutes
    Estimated Time To Completion: 6 Minutes [06:30 UTC]
        Started Run 1 @ 06:24:42
        The test quit with a non-zero exit status.
        Started Run 2 @ 06:24:51
        The test quit with a non-zero exit status.
        Started Run 3 @ 06:25:00
        The test quit with a non-zero exit status.
```

图 5-1 cl-mem 测试 error

Ubuntu 上有保存 pts 的测试 log，保存位置在 /var/lib/phoronix-test-suite/test-results/, log 显示错误信息为 clCreateBuffer sss (-61), cl.h 中定义了#define CL_INVALID_BUFFER_SIZE -61。Ubuntu 安装了 pts 后，运行的 cl-mem 的测试源码位于：

/var/lib/phoronix-test-suite/installed-tests/pts/cl-mem-1.0.1/cl-mem-program

进入该目录，修改源码文件，添加调试信息，执行 make 编译后，再执行 pts 的测试命令，新增的调试信息就会打印到上面的测试 log 中。最终定位到，传入 clCreateBuffer 的 size (MEMSIZE:1024*1024*1024) 太大，导致 CL_INVALID_BUFFER_SIZE 错误。

```
//fprintf(stderr, "Hash tables will use %.1f MB\n", 2.0 * HT_SIZE / 1e6);
// Set up buffers for the host and memory objects for the kernel
if (!(dbg = calloc(dbg_size, 1)))
    fatal("malloc: %s\n", strerror(errno));
buf_dbg = check_clCreateBuffer(ctx, CL_MEM_READ_WRITE |
    CL_MEM_COPY_HOST_PTR, dbg_size, dbg);
buf_test = check_clCreateBuffer(ctx, CL_MEM_READ_WRITE, MEMSIZE, NULL);
```

图 5-2 debug

版权所有 © 飞腾信息技术有限公司

改小 config.h 中 MEMSIZE 的定义(#define MEMSIZE 1024*1024*1023)即可进行测试。

注：MEMSIZE 越小，测试分数越高，为了减少对测试分数的影响，改成 1024*1024*1023 即可。

版权所有 © 飞腾信息技术有限公司